CEVAP ANAHTARI **Kazanım F.8.2.3.2:** Örneklerden yola çıkarak modifikasyonu açıklar.

	2026-2027 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI **…… ORTAOKULU** **8. SINIF FEN BİLİMLERİ DERSİ** **1. DÖNEM ÖĞRENME ÇIKTISI DEĞERLENDİRME SINAVI**	**PUAN**

Adı Soyadı:	**Sınıfı / No:**	**Tarih:**

Konu: 8.2.3. Mutasyon ve Modifikasyon

ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE

1. Bu sınav kâğıdında **6 soru** bulunmaktadır ve sınav süresi **40 dakikadır.** Cevaplarınızı her sorunun altında bırakılan boşluğa, okunaklı bir şekilde yazınız. İşlem gerektiren sorularda işlemlerinizi gösteriniz.
2. Sınav 100 (yüz) tam puan üzerinden değerlendirilecektir. 1 ve 2. sorular 20 puan; 3, 4, 5 ve 6. sorular 15 puan değerindedir.

1. SORU

F.8.2.3.2 · hatırlama **(20 puan)**

Özdeş genotipli iki çuha çiçeğinin farklı sıcaklıklardaki gelişim deneyi aşağıdadır.

I. Düzenek (15-25 °C)	II. Düzenek (25-35 °C)
 Kırmızı çiçek gözlemlenir	 Beyaz çiçek gözlemlenir

a) Çuha çiçeklerinin farklı renkte açmasına neden olan çevresel etkeni ve olayı yazınız.

b) Bu olay sırasında çuha çiçeğinin gen yapısında mı yoksa işleyişinde mi değişim olmuştur?

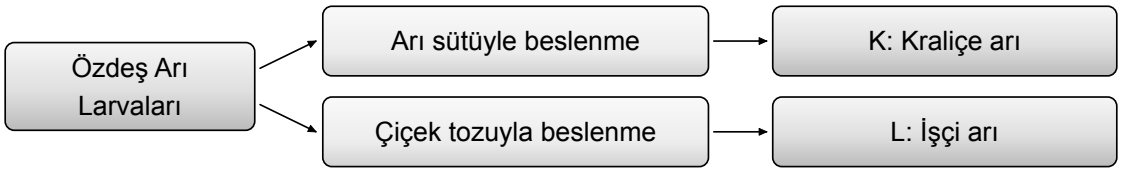
Cevap: a) Çevresel etken sıcaklıktır; gerçekleşen olay ise modifikasyondur. (10 puan)

b) Genlerin yapısında değişim olmamış, yalnız genlerin işleyişi değişmiştir. (10 puan)

2. SORU

F.8.2.3.2 · kavrama **(20 puan)**

Bir kovandaki arı larvalarının beslenme şekline göre gelişim şeması aşağıda verilmiştir.



a) Şemadaki K ve L kutularında oluşan arıların hangi özellik açısından ayrıldığını yazınız.

b) Arı larvalarındaki bu değişimin hangi çevresel etkenden kaynaklandığını açıklayınız.

Cevap: a) K'deki kraliçe arı üreme özelliğine sahipken L'deki işçi arı kısır kalmıştır. (10 puan)

b) Larvaların arı sütü veya çiçek tozuyla beslenmesi (besin çeşidi) etkilidir. (10 puan)

3. SORU

F.8.2.3.2 · uygulama **(15 puan)**

Beyaz kürklü Himalaya tavşanının sırtına buz konduğunda yeni çıkan kıllar siyah olmuştur.

a) Buz kaldırılıp tavşan sıcak ortama alınırsa yeniden çıkacak kılların rengi ne olur?

b) Himalaya tavşanının yeni doğacak yavrularının sırt kürkü neden siyah renkli olmaz?

Cevap: a) Etken ortadan kalktığında canlı eski hâline döner ve tekrar beyaz kıl çıkar. (8 puan)

b) Modifikasyonlar vücut hücrelerinde görülür ve kalıtsal olmadığından aktarılmaz. (7 puan)

4. SORU F.8.2.3.2 · analiz **(15 puan)**

Aynı karahindiba bitkisinin dağ ve ova ortamlarında yetişme krokisi aşağıda verilmiştir.

I. Dağ Ortamı	II. Ova Ortamı
 Kısa boylu bitki (Boy: 12 cm)	 Uzun boylu bitki (Boy: 30 cm)

a) Dağda ve ovada yetişen bu iki karahindiba bitkisinin DNA dizilimlerini karşılaştırınız.

b) Dağdaki kısa boylu bitkinin tohumu ovaya ekilirse boyunun nasıl olacağını açıklayınız.

Cevap: a) Aynı bitkiden alındıkları için her iki bitkinin DNA dizilimleri birebir aynıdır. (8 puan)

b) Ovadaki çevre şartlarının etkisiyle gen işleyişi değişir ve uzun boylu olur. (7 puan)

5. SORU F.8.2.3.2 · değerlendirme **(15 puan)**

Farklı şehirlerde büyüyen tek yumurta ikizleri Kaan ve Mert'in gözlem kartları aşağıdadır.

Kaan (Tek Yumurta İkizi)	Mert (Tek Yumurta İkizi)
Boy: 178 cm, Kütle: 76 kg Kasları gelişmiş ve bronz tenli	Boy: 172 cm, Kütle: 64 kg Kasları zayıf ve açık tenli

a) Genetik yapıları aynı olan ikizlerin dış görünüşlerindeki farkın nedenini açıklayınız.

b) Kaan'ın gelişmiş kas yapısının ileride doğacak çocuğuna geçip geçmeyeceğini açıklayınız.

Cevap: a) Spor, beslenme ve güneş ışığı gibi çevre şartları dış görünüşü değiştirmiştir. (8 puan)

b) Geçmez; sporla kas gelişimi vücut hücresinde olan kalıtsal olmayan durumdur. (7 puan)

6. SORU F.8.2.3.2 · yaratma **(15 puan)**

30 °C sıcaklıkta beyaz çiçek açan bir çuha çiçeğinden alınan tohumlar seraya ekilecektir.

a) Bu tohumlardan kırmızı çiçekli bitkiler elde etmek için sera sıcaklığı kaç °C olmalıdır?

b) Uygulanan bu işlemin modifikasyonların hangi temel özelliğini kanıtladığını yazınız.

Cevap: a) Sera sıcaklığı 15-25 °C aralığında tutulursa yeni bitkiler kırmızı çiçek açar. (8 puan)

b) Modifikasyonun kalıtsal olmadığını ve etken kalkınca düzeldiğini kanıtlar. (7 puan)

SORU	1	2	3	4	5	6	TOPLAM
PUAN	20	20	15	15	15	15	100

Cevap anahtarı için okutunuz

Başarılar dilerim.

Ders Öğretmeni: ..... İmza: .....